

GESTÃO DE SUPRIMENTOS



Objetivos

- Identificar necessidades e desenvolver fornecedores para suprir o processo produtivo, otimizando recursos financeiros e qualidade dos produtos ou serviços.
- Apresentar ao aluno modernas técnicas de compras.

Aula 1. Estoque

Lição 1: Contextualização

Nosso propósito, neste curso, é apresentar-lhe as principais situações que envolvem a administração de compras e gerenciamento de estoques, evidenciando a importância do equilíbrio entre eles, bem como alguns procedimentos comuns na área de compras.

Isso porque para que uma empresa produza com qualidade e a preços competitivos, a eficácia na gestão de suprimentos tem um papel estratégico importantíssimo.

Estabelecer políticas adequadas de compras, gestão de materiais e formas modernas de controle do processo produtivo constituem algumas das tarefas da administração. Se essas tarefas forem bem conduzidas, trazem ganhos de produtividade, economia de escala e, por consequência, minimização dos custos de produção.

É claro que a busca da redução dos custos não depende, exclusivamente, da gestão de suprimentos, mas sua contribuição para este módulo é enorme.

Novas técnicas de gestão de suprimentos não param de ser desenvolvidas no mundo todo. Isso significa que o profissional da área precisa monitorar, constantemente, essas novidades, pois da modernização das técnicas são obtidos diferenciais que podem representar a sobrevivência da organização.

Lição 2: Conceitos

Conceito

Estoque é a acumulação ou armazenagem de recursos materiais. A relevância do gerenciamento dos estoques fica evidente quando se gerencia o tipo de produção – dependente ou não de materiais importados – assim como o gerenciamento de situações com materiais sujeitos à escassez.

Mesmo que a organização esteja trabalhando com gestão avançada de materiais, quando o critério é minimizar ao máximo os estoques, haverá sempre a necessidade, no mínimo, de que o abastecimento sincronizado com a produção seja eficiente.

Não havendo estoques, a empresa terá problemas para atender seus clientes, podendo até mesmo parar suas atividades. Essa é a primeira função do estoque: garantir a continuidade das operações normais de uma empresa.

Lição 3: Estoques empresa industrial – Parte I

Estoques de uma Empresa Industrial

Os estoques de uma empresa industrial são, geralmente, mais complexos e podem ser:

- **Estoque de Matéria-prima**

Matérias-primas são aquelas matérias básicas e principais na composição de um determinado produto a ser fabricado.

Na indústria moveleira, por exemplo, a madeira pode ser a principal matéria-prima, na indústria calçadista, o couro; e na indústria de automóveis, a chapa de aço.

- **Estoque de Produto Semi-acabado**

É o estoque composto por produtos que foram transformados até um certo ponto, mas que ainda não estão acabados; ou seja, produtos que foram industrializados até um determinado estágio, mas que ainda não estão prontos para a venda.

Na indústria moveleira, por exemplo, uma cadeira de madeira já montada, mas que aguarda a pintura final (acabamento do produto), é um estoque semi-acabado.

- **Estoque de Produto Acabado**

É o estoque composto de produtos já finalizados que estão à disposição da área comercial da empresa para serem vendidos ou entregues aos clientes.

Na indústria de confecção de roupas femininas, por exemplo, os vestidos concluídos, com todos os detalhes previstos pelos figurinistas, em vários modelos e numerações, compõem o estoque de produtos acabados.

Lição 4: Estoques empresa industrial – Parte II

- **Estoque de Embalagens**

Dependendo do tipo de produto e do mercado ao qual se destina, a embalagem é quase sempre um item muito importante. Dessa forma, o estoque de embalagens em uma empresa industrial merece especial atenção. A embalagem é normalmente uma condição para que o produto possa ser vendido. As embalagens podem ser de dois tipos:

- embalagem do produto fabricado;
- embalagem de transporte (que visa transportar em segurança os produtos embalados).

- **Estoque de Materiais Diversos**

Materiais diversos compreendem todos os demais materiais utilizados na produção, tanto nos produtos quanto nas máquinas e instalações fabris:

- etiquetas;
- lâmpadas;
- óleos lubrificantes;
- materiais de limpeza e manutenção;
- etc.

Lição 5: Finalidades da estocagem – Estoque de segurança

A estocagem de produtos pode ter diferentes finalidades, porém sempre com o intuito de garantir o atendimento ao consumidor (venda final).

1. Estoque de segurança

O chamado estoque de segurança consiste no estoque que tem por objetivo minimizar os riscos de falta de materiais ou produtos.

Trata-se de um estoque adicional, que visa garantir, além das necessidades previstas de consumo e vendas, a suficiência de materiais e produtos em caso de alguma adversidade.

Materiais ou produtos podem faltar quando:

- o fornecedor não conseguir atender o pedido de compra na data prevista, o que faz com que a empresa fique desabastecida,

- a venda de produtos ocorre acima do volume previsto, o estoque baixa rapidamente, ocasionando falta de produtos para venda.

Para o cálculo das quantidades do estoque de segurança há metodologias específicas. Muitos empresários estabelecem, de forma empírica (isto é, baseados somente na experiência), um estoque de segurança para aqueles itens cuja falta pode trazer graves prejuízos à empresa.

O estoque de segurança, portanto, serve para a empresa enfrentar as incertezas (eventuais problemas), que têm como origem:

- **falta de fornecimento de materiais** - possibilidade de o fornecedor não conseguir entregar, a tempo, os materiais de que a empresa necessita;
- **demanda de mercado** - possibilidade de um aumento repentino nas vendas, obrigando a empresa a recusar pedidos de clientes por falta de produtos acabados em estoque.

Lição 6: Custo Finalidades de estocagem – Estoques de produção

2. Estoques de produção ou Estoques intermediários

São principalmente constituídos de matérias-primas, produtos semi-acabados, embalagens e materiais diversos.

Esses estoques visam garantir a continuidade da fabricação; ou seja, se na produção uma determinada seção de montagem necessitar de parafusos para as suas operações, a falta de parafuso em estoque fará com que essa seção pare de trabalhar.

Freqüentemente, em linha de produção, uma seção trabalha em uma cadência mais rápida do que outra (devido a operações mais simples). Se uma seção de cadência rápida depende do recebimento de materiais de outra seção de cadência lenta, entre essas duas seções deve haver um estoque intermediário.

Imagine uma empresa fabricante de cadeiras composta por três seções de produção, em que:

1ª seção -> preparo da madeira -> capacidade de produção – 20 peças/hora

Atividade: lixa e corta a madeira

2ª seção -> montagem da cadeira -> capacidade de produção – 25 peças/hora

Atividade: parafusa partes da cadeira

3ª seção -> pintura de acabamento -> capacidade de produção – 30 peças/hora

Atividade: enverniza a cadeira montada -> estoque de cadeiras prontas

Se não forem mantidos estoques entre essas seções, a produção vai parar várias vezes ao dia: a segunda seção vai parar para aguardar material da primeira seção, e a terceira seção vai parar para aguardar cadeiras da segunda seção.

Lição 7: Estoques de produção

E qual a solução?

A solução é a formação de estoques intermediários:

1ª seção -> preparo da madeira

Atividade: lixa e corta a madeira -> estoque de cadeiras preparadas

2ª seção -> montagem da cadeira

Atividade: parafusa partes da cadeira -> estoque de cadeiras montadas

3ª seção -> pintura de acabamento

Atividade: enverniza a cadeira montada -> estoque de cadeiras prontas

A quantidade de cada um desses estoques intermediários é calculada em função da diferença de velocidade (cadência) de produção entre cada seção.

Lição 8: Classificação Estoque antecipado e Estoque no canal de distribuição

3. Estoque antecipado

Esse tipo de estoque tem como finalidade atender, particularmente, produtos de consumo sazonal; ou seja, aqueles produtos que têm vendas elevadas ou que somente vendem em uma determinada época do ano, tais como brinquedos em época de Natal, ovos de chocolate na Páscoa, roupas leves no verão, agasalhos no inverno etc.

As empresas que trabalham com produtos sazonais costumam fabricar e elevar seus estoques em momentos em que a venda ainda não é significativa, já prevendo um período seguinte de altas vendas.

4. Estoque no canal de distribuição

É o estoque que está em trânsito ou na loja de varejo (com produtos vendidos ao consumidor final). Estoque em trânsito são os produtos que estão sendo transportados para algum ponto de venda por caminhão, trem, navio, avião etc.

Uma empresa industrial pode, também, conforme acordo prévio com o varejista, estabelecer estoques nas lojas de seus clientes. Os clientes pagam pelos produtos à empresa fabricante à medida que estes forem sendo vendidos. É o que se chama de consignação.

Há muitas empresas fabricantes que colocam estoques de produtos acabados em lojas de clientes com o objetivo de incentivar as vendas.

Lição 9: Classificação ABC de Estoque

A classificação ABC de estoque representa uma ferramenta gerencial que permite que se dê mais atenção e que se tome mais cuidado com itens de estoque que possuam maior valor.

Consiste em dividir os materiais estocados em classes de valor e quantidade, da seguinte forma:

- classe A - são os itens de alto valor, que representam cerca de 80% do valor do estoque e que abrangem cerca de 20% da quantidade total de itens;
- classe B - são os itens de valor médio, que representam cerca de 10% do valor do estoque e que abrangem cerca de 30% da quantidade total de itens;
- classe C - são os itens de valor baixo, que representam cerca de 10% do valor do estoque e que abrangem cerca de 50% da quantidade total de itens.

Observe o exemplo de uma fictícia indústria de confecção de roupas que possui os seguintes itens em estoque

Lição 10: A técnica ABC

Classicamente, uma análise ABC consiste na separação dos itens de estoque em três grupos de acordo com o valor de demanda anual.

Esses grupos são classificados, geralmente, da seguinte forma : produtos acabados, produtos em processo (valor de consumo anual) e matérias-primas e insumos.

O valor de consumo anual ou valor de demanda anual é determinado, multiplicando-se o preço ou custo unitário de cada item pelo seu consumo ou sua demanda anual.

Assim sendo, como resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos divididos em três classes:

classe A : itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual;

classe B : itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermediário;

classe C : itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo.

Observe um modelo clássico da Curva ABC:

Aula 2. Compras

Lição 1: O papel do departamento de compras

Nesta lição, trataremos de uma das atividades cruciais da administração de uma empresa: as atividades de compras. Elas envolvem responsabilidades na busca de fontes de fornecedores, validação desses fornecedores, a decisão de compras de materiais, controles gerais sobre o processo de compras, entre outras tarefas.

Veremos, também, as características do comprador moderno e as tendências de técnicas de compras mais evoluídas.

A importância das atividades de compras, tanto na gestão de materiais e suprimentos, quanto na seleção e desenvolvimento das fontes de fornecedores, tem aumentado significativamente, nos últimos anos.

As novas técnicas de gestão e formas de relacionamento, na cadeia de suprimentos, sofreram forte influência da indústria japonesa, denominada modelo de produção “enxuta” (*lean production*).

Lição 2: Fatores que influenciam a atividade de compras – Parte I

Além da influência japonesa, vários fatores contribuem para a valorização da atividade de compras. Esses fatores são:

1. Busca da vantagem competitiva

Utilização de instrumentos, filosofias e técnicas que tragam diferenciais competitivos para a empresa, como: *benchmarking*, administração da qualidade total, *just in time*, produção “enxuta”, foco no consumidor, parceria com fornecedores etc.

2. Just in Time e Produção “Enxuta”

Com essa prática, os materiais são recebidos, praticamente, no momento de sua utilização. Eles vêm em remessas pequenas e frequentes, na quantidade exata e com a qualidade perfeita.

Planejar, controlar e estabelecer relacionamento preciso com os fornecedores torna o setor de compras uma área especialmente estratégica, para as empresas.

3. Avanço tecnológico e especialização técnica dos fornecedores

A tecnologia e complexidade associadas estimulam as empresas a especializarem-se em uma faixa menor de atividades.

Obriga-as, ainda, a comprar parte de seus insumos de fornecedores mais especializados, detentores de patentes, propriedade intelectual ou direitos de *design* associados à tecnologia complexa ou avançada.

Lição 3: Fatores que influenciam a atividade de compras – Parte II

4. Automação da manufatura e a estrutura de custos

O rígido controle do projeto, programas de entrega e qualidade dos materiais adquiridos exigem uma performance mais técnica do que comercial por parte do comprador.

Quanto aos custos, estima-se que aqueles referentes a mão-de-obra representem apenas cerca de 10% a 15% dos custos de produção, nas indústrias transnacionais.

Há, nessas indústrias, uma maior complexidade no processo produtivo, principalmente nas indústrias de produtos de consumo de massa.

5. Competição global

Compete-se hoje por mercados não mais regionais, e, sim internacionais. Para tanto, os esforços das empresas são contínuos na redução de custos com suprimento de materiais que podem ser fabricados regionalmente, como em cadeias de suprimentos internacionais.

6. Maior proporção de compras junto a um menor número de fornecedores

As organizações fazem mais compras e gastam menos internamente com salários e despesas indiretas. Isso resulta em maior impacto do custo de materiais sobre os lucros.

Lição 4: Perfil do comprador moderno

(Xavier): _ Somos uma empresa vanguardista e por isso o perfil de nosso profissional de compras exige adequações.

(Rubens): _ Pois é, Xavier. É necessário que esse profissional possua algumas habilidades específicas, como por exemplo capacidade para trabalhar em conjunto com nossos fornecedores, evitando assim a aquisição de peças defeituosas ou não conformidades nos pedidos.

(Xavier): _ É mas...deve possuir a capacidade de perceber melhores situações de negociação com fornecedores, agindo de maneira pró-ativa na provisão de nosso estoque.

(Rubens): _ Este perfil é o desejado desde a década de 90, quando a área de compras passou a integrar o processo de logística e a fazer parte da cadeia de suprimentos (*supply chain*).

A partir dessa nova demanda, o profissional de compras assume um papel pró-ativo e estratégico, desenvolvendo bases de fornecimento a partir da percepção das prioridades competitivas da organização, em relação aos produtos a serem produzidos.

(Xavier): _ A esse novo cenário muitas novas práticas foram incorporadas, como por exemplo a centralização e descentralização das decisões de compras, o planejamento para aquisição de materiais a longo prazo e a utilização de equipes de áreas funcionais diferentes para melhor estrutura de compras.

(Rubens): _ É Xavier, não podemos deixar de prestar atenção a todas essas necessidades de adaptação e mudança.

Lição 5: Novas técnicas de compras

Se a globalização dos mercados possibilita a obtenção de materiais junto a fornecedores de qualquer parte por meio de compras globais (*global sourcing*), a tecnologia da informação facilita a intercomunicação entre as empresas e estimula novas formas de compra.

Dessa plataforma informatizada, é possível evidenciar três novas formas de comprar, as quais, gradativamente, estão sendo adotadas nas organizações: EDI, Internet e cartões de crédito empresarial.

1. *Electronic Data Interchange* – EDI (Transferência Eletrônica de Dados)

Trata-se de um meio eletrônico de transmissão de dados feita por meio de um computador acoplado a um modem e a uma linha telefônica; também opera com *software* específico para a comunicação e a tradução dos documentos eletrônicos.

Existe um padrão denominado RND (Rede Nacional de Dados) que permite a comunicação entre os parceiros da cadeia produtiva através da troca eletrônica de informações.

Gradativamente o RND está sendo substituído pelo EDIFACT (*Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport*), um padrão internacional, elaborado pela Organização das Nações Unidas, que surgiu em função da globalização e ao conseqüente relacionamento entre diferentes países e economias.

Tanto o EDI quanto o RND facilitam o fluxo de fornecimento de peças e componentes, por meio da entrega *just in time*.

Lição 6: Novas técnicas de compras – Internet

2. Internet

A Internet e as modernas tecnologias da informação (TI) são instrumentos utilizados para facilitar a integração das funções organizacionais internas e modernizar a base de relacionamento com a base de fornecedores na cadeia de suprimentos.

Muitas empresas transnacionais realizam, via Internet, desde reuniões virtuais (entre compradores de vários países), até cotações eletrônicas e leilões diversos.

Como veículo de comércio, a Internet ganha importância a cada dia e traz uma série de vantagens em relação ao EDI.

Os investimentos em tecnologia são baixos ao alcance de todas as empresas da cadeia de suprimentos, desde que possuam acesso à rede.

Lição 7: Novas técnicas de compras – Cartões de crédito empresarial

3. Cartões de crédito empresarial

É usual a utilização de cartões de crédito empresarial para a aquisição de mercadorias (matéria-prima e materiais auxiliares), eliminando-se a emissão de cheques na liquidação dessas operações.

Nas grandes indústrias do ABC paulista, por exemplo, algumas empresas adotam essa prática, para aquisição de materiais indiretos de uso geral (papel de escritório, por exemplo), cuja negociação com os fornecedores é descentralizada para a gerência das respectivas áreas usuárias do material.

Como os bancos e as administradoras de cartão de crédito disponibilizam as faturas discriminadas por centro de custo, é possível para a administração geral monitorar essas aquisições.

Lição 8: Decisões de compra

A decisão de comprar materiais tem, geralmente, a finalidade de abastecer estoques. Se a organização não estiver estruturada a ponto de ter implementadas políticas de compras, alicerçadas em modernas técnicas existentes, muitos problemas surgirão na consecução do processo de aquisição de suprimentos.

Compras visam ao reabastecimento dos estoques ao menor custo possível, o que implica responder duas questões fundamentais:

1ª) Quanto pedir?

Esta questão envolve a decisão sobre a quantidade do pedido de compras. Se a empresa colocar pedidos de pequenas quantidades junto a seus fornecedores, ela terá de colocar pedidos com grande frequência.

Na técnica de *just in time*, este questionamento fica minimizado, pois há sincronismo com a produção, na medida exata em que se necessita de material.

2ª) Quando pedir?

Esta questão envolve a decisão do momento de compra, ou do momento de reposição dos estoques. Se uma empresa efetuar o pedido de compra no momento em que o estoque acabar, poderá ter problemas se o fornecedor não entregar o material imediatamente.

Como na realidade, isso é pouco provável, o pedido de compras deve ser feito antes de o estoque acabar, dando um prazo para o fornecedor realizar a entrega. Tal atitude minimizará o risco de falta de materiais.

Lição 9: Reabastecimento e estocagem

Para compreender a melhor forma de efetuar compras (ou abastecimento dos estoques), é preciso compreender bem as características e os mecanismos de reabastecimento e estocagem de materiais em uma dada empresa.

1. Variação do nível de estoque

Nível de estoque refere-se ao volume ou a quantidade de materiais armazenados. Uma vez abastecido, o nível de estoque tende a reduzir-se gradualmente.

Essa redução ocorre devido à demanda dos materiais estocados; ou seja, à retirada de materiais do estoque para uso ou consumo.

2. Frequência de pedido de compra

A quantidade de vezes que uma empresa realiza pedidos de compra no decorrer de um ano é a quantidade de vezes que o estoque é reabastecido (chamada frequência de reabastecimento).

A quantidade do pedido de compra, na realidade, quase nunca é coincidente com a quantidade de demanda ou consumo mensal.

A frequência de pedidos de compra ou de reabastecimento do estoque pode ser calculada dividindo-se a demanda anual (quantidade anual de consumo) pelo volume do pedido (quantidade pedida junto ao fornecedor).

$$\text{Frequência anual de compras} = \frac{\text{Demanda anual (D)}}{\text{Quantidade comprada (Q)}}$$

Lição 10: Estoque médio

3. Estoque Médio

Se a demanda anual for conhecida e distribuída de forma constante ao longo do tempo, o estoque médio pode ser calculado, simplesmente, dividindo-se a quantidade de pedido de compra (nível máximo de estoque) por dois, uma vez que o nível mínimo é zero.

$$\text{Estoque médio} = \frac{\text{Quantidade comprada (Q)}}{2}$$

Se a demanda é constante e homogênea ao longo do tempo, o estoque médio será, portanto, dependente da quantidade comprada.

Aula 3. Custo total de compras e estoque

Lição 1: Custo de pedido de compra

Nesta lição, serão apresentados os conceitos e cálculos relativos ao custo total de compras e estoques de uma empresa.

O custo de manutenção de estoques envolve dois tipos de custos: o custo de pedido de compra (também conhecido com custo anual de compra) e o custo de estoque (também conhecido como custo anual de estoque), que podem ser calculados anualmente, levando-se em conta as despesas necessárias ao funcionamento de uma empresa.

1. Custo anual de compra

Ao realizar um pedido de compra, uma empresa estará sujeita a alguns custos, tais como:

- custos de salário do comprador;
- custos de cotação de preços (telefone etc.);
- custos com frete (transporte do material solicitado);
- despesas administrativas de controle de pedidos
- etc.

A cada necessidade de compra, esses custos inevitavelmente acontecem, uma vez que são despesas que ocorrem independente do valor do material, pois qualquer que seja a compra, exigirá o trabalho do vendedor (custo de salário e impostos trabalhistas), de transporte (despesa com frete) e outras despesas diversas (telefone, controles administrativos etc.).

“Assim, quanto mais vezes a empresa efetuar pedidos de compra no ano, mais elevado será, anualmente, o custo total de pedidos de compra.”

Lição 2: Custo de estoque

Assim:

$$\text{Custo anual de compra} = P \times \frac{D}{Q}$$

Onde:

P = custo de cada pedido de compra que, multiplicado pela quantidade de vezes que se realizam pedidos ao longo de um ano (frequência anual de compras), resulta no custo anual de compra.

D = demanda anual.

Q = quantidade pedida.

Imagine que uma fábrica de brinquedos tem uma demanda anual de 240.000 embalagens. Cada pedido de compra custa, para a empresa, R\$ 250,00.

A empresa sempre efetua pedidos de 12.000 embalagens.

Qual seria o custo anual de pedidos de compra de embalagens dessa fábrica de brinquedos?

1. Custo anual de compra = $P \times \frac{D}{Q}$

2. Custo anual de compra = $R\$ 250,00 \times \frac{240.000}{12.000}$

3. Custo anual de compra = $R\$ 250,00 \times 20$

4. Custo anual de compra = **R\$ 5.000,00**

Lição 3: Custo anual de estoque – Parte I

2. Custo anual de estoque

Ao manter produtos e materiais em estoque, a empresa assume uma série de custos, tais como:

- **custo financeiro:** se uma empresa possui um estoque no valor de R\$ 500.000,00, ela tem esse recurso “parado” no estoque; ou seja, se uma aplicação financeira paga 1% ao mês, o custo financeiro de se manter R\$ 500.000,00 no estoque equivale a R\$ 5.000,00 ao mês (que é quanto a empresa ganharia se tivesse aplicado esse recurso no mercado financeiro);
- **custo administrativo:** consiste no custo de controle, limpeza e manutenção do estoque, inclui-se aqui o custo do local de armazenagem. Se a empresa aluga um galpão por R\$ 2.000,00/mês para estocar seus produtos, esse aluguel representa um custo de estoque;
- **custo com seguro:** produtos e materiais estocados normalmente exigem seguro contra incêndio e roubo;
- **custo com perdas:** produtos e materiais em estoque podem ser danificados ou, em alguns casos, perder a validade (é o caso, por exemplo, de produtos perecíveis – alimentos, bebidas etc.).

Em resumo, produtos e materiais custam dinheiro para serem mantidos em estoque.

Lição 4: Custo anual de estoque – Parte II

Se uma loja de sapatos gasta, anualmente, R\$ 12.000,00 em seu estoque (custo financeiro, administrativo, seguros etc.) e seu estoque médio anual é de 3.000 pares de sapato, cada par de sapatos terá um custo anual de estocagem de R\$ 4,00.

Se uma loja de automóveis possui um custo anual de manutenção de estoques no valor de R\$ 60.000,00 (custo financeiro, administrativo, seguros etc.) e seu estoque médio anual é de 50 veículos, o seu custo anual de estocagem de cada veículo será R\$ 1.200,00.

Portanto, é fácil concluir que o custo anual de estoque é dado pelo custo unitário anual de cada material estocado, multiplicado pelo estoque médio; ou seja, a quantidade do pedido de compra dividida por dois. Assim:

$$\text{Custo anual de estoque} = E \times \frac{Q}{2}$$

Onde, E representa o custo unitário anual de estocagem. Naturalmente, quanto menor for a quantidade em estoque (e, portanto, menor o estoque médio) menor será o custo anual de estoque. Assim como, quanto maior for a quantidade de material em estoque, maior será o custo anual de estoque.

Lição 5: Exemplo Relação entre custos

Como foi possível observar, os custos anuais de compra e de estoque possuem uma relação inversa.

Situação 1

Se a quantidade do pedido de compra **aumenta**:

- o custo anual de compra diminui (menos pedidos por ano);
- o custo anual de estoque aumenta (maior quantidade em estoque).

Situação 2

Se a quantidade do pedido de compra **diminui**:

- o custo anual de compra aumenta (mais pedidos por ano);
- o custo anual de estoque diminui (menor quantidade em estoque).

Lição 6: Relação entre custos – análise de cálculo - Parte I

O custo total de compra e de estoque é representado pela soma do custo anual de compra e do custo anual de estoque.

Relembrando os principais conceitos já apresentados:

- **Q** = quantidade de cada pedido de compra;
- **D** = demanda anual de estoque ou consumo anual de materiais e produtos em estoque (ou, ainda, baixas anuais de estoque).
- **D/Q** = frequência anual de pedidos de compra ou número de vezes que a empresa realiza pedidos de compra;
- **Q/2** = estoque médio, considerando uma baixa uniforme e constante de estoque, e considerando estoque final igual a zero;
- **P** = custo de cada pedido de compra;

- $P \times D/Q$ = custo anual de compra ou custo de todos os pedidos que a empresa realiza em um ano;
- E = custo para manter cada unidade de material ou produto em estoque durante um ano.
- $E \times Q/2$ = custo anual de estoque ou custo total para manter o estoque.
- **Custo total** = $P \times \frac{D}{Q} + E \times \frac{Q}{2}$

Lição 7: Relação entre custos – análise de cálculo - Parte II

Assim, tem-se:

$$\text{Custo total} = \left(P \times \frac{D}{Q} \right) + \left(E \times \frac{Q}{2} \right)$$

Uma empresa fictícia de panificação adquire 60 sacos de farinha a cada compra (pedido de compra). A empresa consome por ano 1.080 sacos (demanda anual).

O custo de cada pedido de compra é avaliado em R\$ 70,00 e o custo anual de estocagem de cada saco de farinha é estimado em R\$ 40,00.

Qual é o custo total anual de compras e estoques dessa empresa, sendo que:

$Q = 60$; $D = 1.080$; $P = 70$; $E = 40$

$$\text{Custo total} = 70 \times \frac{1080}{60} + 40 \times \frac{60}{2}$$

$$\text{Custo total} = (70 \times 18) + (40 \times 30)$$

$$\text{Custo total} = 1.260 + 1.200$$

$$\text{Custo total} = \text{R\$ } 2.460,00$$

Lição 8: Apropriação Lote econômico de compra

O lote econômico de compra (LEC) é a quantidade de compra (Q) que possibilita o menor custo total de compra e estoque.

Como o custo anual de compra e o custo anual de estoque não podem ser minimizados, simultaneamente (quando um diminui, o outro aumenta e vice-versa), o LEC representa um equilíbrio entre esses dois custos (ou o custo total mínimo). Esse equilíbrio é a quantidade ideal de compra.

O lote econômico de compra pode ser calculado por meio de uma fórmula derivada da equação de custo total. Veja:

$$Q_i = \sqrt{\frac{2 \times D \times P}{E}}$$

Onde:

Q^i = quantidade ideal de compra (lote econômico);

D = demanda anual;

P = custo de cada pedido de compra;

E = custo anual de se manter cada unidade de material ou produto em estoque.

Lição 9: Apropriação dos Custos Indiretos – Alocação por Tempo de Fabricação

Lembra-se do exemplo anterior da empresa de panificação?

Pois bem, o ideal seria que a empresa de panificação fizesse pedidos na quantidade:

$$Q_i = \sqrt{\frac{2 \times 1080 \times 70}{40}}$$

$$Q_i = \sqrt{\frac{151.200}{40}}$$

$$Q_i = \sqrt{3.780}$$

$Q_i = 61,48$ sacos de farinha a cada pedido de compra (em média)

Como comprovar que comprar 61,48 sacos de farinha a cada pedido ficará mais barato do que comprar 60 sacos a cada compra?

Lição 10: Equação de custo total.

Aplicando o lote econômico na equação de custo total.

Observe:

$Q_i = 61,48$; $D = 1.080$; $P = 70$; $E = 40$

$$\text{Custo total} = 70 \times \frac{1.080}{61,48} + 40 \times \frac{61,48}{2}$$

$$\text{Custo Total} = (70 \times 17,57) + (40 \times 30,74)$$

$$\text{Custo Total} = 1.229,67 + 1.229,60$$

$$\text{Custo Total} = \text{R\$ } 2.459,27$$

O custo total reduziu pouco, pois a compra de 60 sacos estava muito próxima da quantidade ideal de compra calculada em 61,48 sacos.

Aula 4. Logística

Lição 1: Logística - definições

Conheça algumas definições de logística:

"É o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias-primas e estoque durante a produção e produtos acabados, e as informações relativas a estas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, visando atender aos requisitos do cliente".

(Definição do Council of Logistics Management).

"O termo Logística Empresarial engloba todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável".

(Definição de Ronald H. Ballou no seu livro "Logística Empresarial").

"Parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material (para fins operativos ou administrativos). Aquisição ou construção, reparação, manutenção e operação de instalações e acessórios destinados a ajudar o desempenho de qualquer função militar".

(Definição coletada de dicionário).

Lição 2: Noções básicas de logística

É possível comparar a amplitude de relacionamentos entre a área logística e as demais operações existentes nas empresas modernas.

Para que um programa de logística seja, efetivamente, implementado em uma organização, trazendo resultados positivos, há a necessidade de estimular a prática de algumas medidas previamente. São elas:

- **sistema automatizado de informações:** informatizar tudo o que diz respeito ao fluxo de materiais, seja no sistema de aquisição de suprimentos (compras), seja na expedição de produtos acabados;
- **planejamento da demanda do suprimento:** programar as necessidades de suprimento e otimizar o atendimento;
- **atendimento de pedidos (como indicador de eficácia):** criar programas que visem ao rápido atendimento de pedidos;
- **realizar benchmarking:** verificar o que as empresas líderes no segmento de mercado estão utilizando como processos e adaptar o modelo de acordo com o seu dia-a-dia (características próprias);
- **manufatura integrada com computadores;**
- **gerenciamento do relacionamento com o cliente;**
- **planejamento dos recursos de distribuição.**

Lição 3: Termos técnicos

Existem alguns termos que são específicos ao segmento de negócios ou técnicos.

Conheça esses termos abaixo e sempre que necessitar, consulte esse glossário eletrônico.

Business-to-business - Comércio eletrônico entre empresas.

Business-to-consumer - Comércio eletrônico de empresas para o consumidor.

Cross docking - Operação de rápida movimentação de produtos acabados para expedição entre fornecedores e clientes. Chegou e já sai (transbordo sem estocagem).

CRP - Programa de Reabastecimento Contínuo.

Custo logístico - Somatória do custo do transporte, do custo de armazenagem e do custo de manutenção de estoque.

EDI - Electronic Data Interchange - Intercâmbio eletrônico de dados.

Estoque em trânsito - Tempo no qual as mercadorias permanecem nos veículos de transporte durante sua entrega.

E-Procurement - Processo de cotação de preços, compra e venda *on-line*.

FOB - Free On Board - Preço sem frete incluso (posto a bordo). Existem algumas variações de FOB: FOB fábrica (quando o material tem de ser retirado) e FOB cidade (quando o fornecedor coloca o material em uma transportadora escolhida pelo cliente).

Food town - Local que reúne vários fornecedores de um mesmo cliente em comum.

Forecasting - Previsões de tempo.

Fulfillment - Atendimento no tempo e no prazo. É o conjunto de operações e atividades, desde o recebimento de um pedido até sua entrega.

Índice de flexibilidade - Relação entre a média do lote de produção e a média do lote de entrega.

Milk run - Busca do produto diretamente junto ao(s) fornecedor(es).

Modais - Tipos/meios de transporte existentes. São eles: ferroviário (feito por ferrovias), rodoviário (feito por rodovias), hidroviário (feito pela água), dutoviário (feito por dutos) e aeroviário (feito de forma aérea).

MRP - Material Requirements Planning - Planejamento das necessidades de materiais.

MRP II - Manufacturing Resources Planning - Planejamento dos recursos da manufatura.

MRP III - É o MRP II em conjunto com o Kanban.

Outsourcing - Provedores de serviços ou terceirização.

Parcerização - Processo de conhecimento mútuo e aceitação pelo qual duas empresas devem passar para estarem realmente integradas, visando os mesmos objetivos.

Pedido mínimo - Muitas empresas estabelecem um lote mínimo para aceitar uma ordem de compra, visando economia de escala para o atendimento. Desta maneira, fazem os custos do processamento de pedidos baixarem, já que, para atender a um mesmo volume de negócios, seria necessário um número maior de pedidos.

Set-up - Tempo compreendido entre a paralisação de produção de uma máquina, a troca do seu ferramental e a volta de sua produção.

Tempo de compra - Período compreendido entre a data da requisição do material e a data do fechamento do pedido.

Tempo de transporte - Período compreendido entre a data de entrega do material e a chegada do mesmo para o requisitante (destino).

Tempo de ressurgimento - Somatória do tempo de compra e o tempo de transporte.

Time to market ou tempo até o mercado - Tempo necessário para projetar, aprovar, construir e entregar um produto.

TMS - Transportation Management Systems - Sistemas de gerenciamento de transporte.

Transporte multimodal - Integração dos serviços de mais de um modo de transporte, utilizados para que determinada carga percorra o caminho entre o remetente e seu destinatário. Exemplos: rodo-ferroviário, rodo-aéreo, ferro-hidroviário, hidro-aéreo, ferro-aeroviário etc.

Aula 5. Noções Básicas de *Benchmarking*

Lição 1: Conceitos

O termo *benchmarking* é derivado de *benchmark*, palavra de origem inglesa que significa marco, ponto de referência.

Benchmarking é um processo de medição e comparação sistemática processual dos negócios de uma empresa, estando os líderes dos processos em qualquer parte do mundo, obtendo e disponibilizando informações auxiliares à implementação de melhorias de desempenho.

Benchmarking é...	Benchmarking não é...
um processo contínuo;	um evento isolado;
uma investigação que fornece informação valiosa;	uma investigação que fornece respostas simples e "receitas";
um processo de aprendizado com outros;	cópia, imitação;
um trabalho intensivo, consumidor de tempo, que requer disciplina;	rápido e fácil;
uma ferramenta viável a qualquer organização e aplicável a qualquer processo.	mais um modismo da administração.

Lição 2: Objetivos e princípios do *Benchmarking*

O principal objetivo do *benchmarking* é aprender!

O *benchmarking* constitui um atalho seguro para a excelência, uma vez que utiliza todo o trabalho intelectual acumulado por outras organizações, evitando os erros e armadilhas do caminho

É necessário assumir a postura de "organização que aprende", para que se possa justificar o esforço investido no processo.

Fazer *benchmarking* é fundamental, pois possibilita à empresa vislumbrar oportunidades e ameaças competitivas.

A prática do *benchmarking* propicia um salto quantitativo de desempenho que, para ser bem-sucedido, deve apoiar-se em alguns princípios básicos:

Reciprocidade

Ao solicitar informações, automaticamente se está oferecendo a contrapartida. *Benchmarking* só existe como "rua de mão-dupla"; ou seja, não se deve perguntar o que não se pode responder em troca.

Analogia

O *benchmarking* só é útil quando é possível manter uma analogia com os processos da organização.

Medição

Não basta obter os índices, é preciso levantar os processos que levaram aos resultados.

Validação

Benchmarking não é mera cópia, é preciso olhar o que foi levantado sob a ótica de aplicação dessas práticas à própria realidade.

Lição 3: Fazendo *Benchmarking*

Antes de iniciar o processo de *benchmarking*, é preciso entender quais são os tipos existentes. Dessa maneira será possível definir claramente os objetivos organizacionais.

Tipos de *benchmarking*:

- **interno:** é aquele utilizado quando se buscam as melhores práticas dentro da própria organização;
- **funcional:** é baseado em uma função específica, que pode existir, ou não na própria organização e serve para trocar informações sobre uma atividade bem definida;
- **competitivo:** caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas dos concorrentes;
- **genérico:** baseado em um processo que perpassa por várias funções da organização e que pode ser encontrado na maioria das empresas de mesmo porte.

O importante é conhecer as fontes eficientes de informação!

As **pesquisas de mercado**, assim como **bancos de dados**, constituem fontes precisas para adquirir dados concretos acerca da análise de uma determinada prática administrativa.

O **contato com grupos de empresas** é uma condição essencial para um *benchmarking* bem feito.

Lição 4: Conclusão

(Rubens): _ O *benchmarking* popularizou-se no final dos anos 70, depois de ser adotado pela **Xerox**, a gigante americana que se tornou sinônimo de copiadora.

Na época, os executivos da empresa, assustados com a marcha ascendente de rivais japoneses, decidiram se debruçar sobre os produtos de empresas como **Nashua** e **Canon**, para descobrir como elas conseguiam vender suas máquinas a preços bem mais acessíveis que os seus.

(Xavier): _ Isso mesmo! Esses executivos da **Xerox** desmontaram as máquinas dos concorrentes peça por peça e copiaram tudo o que poderia lhes conferir maior competitividade.

Resultado, em pouco tempo estavam disputando o mercado com as indústrias japonesas em igualdade de condições.

(Rubens): _ Mas a procura de idéias para aprimorar os produtos ou o funcionamento de um negócio não é privilégio de multinacionais como a **Xerox**, nem é necessário ir ao Japão para atingir esse objetivo.

Na verdade, a busca por boas práticas pode ser feita dentro de nossa empresa.

(Xavier): _ Temos novos desafios de aprendizagem pela frente!